Ch 2: The Basics of Supply and Demand

- 수요곡선
- 공급곡선
- Market Mechanism
- 균형의 변화(예 포함)
- 수요와 공급의 탄력성(가격탄력성, 소득탄력성, 교차탄력성)
- 단기와 장기의 탄력성
- 시장상황의 변화에 따른 효과: 수요, 공급식의 유도
- 정부간섭(가격통제)의 효과

균형 자체에서 정의라고 = 내생변수

X = 외생변수

수요곡선을 이동시킴

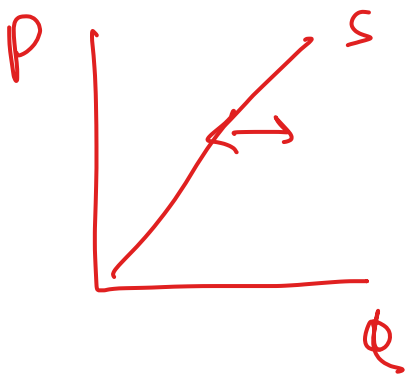
곡선상에서의 이동인가
곡선 자체의 이동인가

1. 공급과 수요

1) 공급곡선: 가격 변화에 따라 공급자가 얼마를 판매하고자 하는지를 나타냄

$$Q_X^S = Q(P_X)$$

$$\Rightarrow \quad Q_X^S = Q(P_X, P_L, Tech, P_X^e)$$



- 가격변화: 공급곡선상에서의 이동
- 다른 요인의 변화: 공급곡선 자체의 이동(공급의 변화)

○ 재화의 가격[P_X]: 공급의 법칙($\frac{\partial Q_X}{\partial P_X} > 0$)

○ 생산요소의 가격[P_L]: 요소가격 상승 -> 생산비용 증가 -> 공급 감소

○ 생산기술의 변화[$Tech$]: 기술혁신(긍정적 기술변화) -> 공급 증가

○ 기대가격[P_X^e]: 가격이 오를 것으로 예상 -> 공급 감소, 가격이 내릴 것으로 예상 -> 공급 증가

2) 수요곡선: 가격 변화에 따라 소비자가 얼마를 구매하고자 하는지를 나타냄

$$Q_X^D = Q(P_X)$$

=> $Q_X^D = Q(P_X, P_Y, I, T, P_X^e)$

- 가격변화: 수요곡선상에서의 이동
- 다른 요인의 변화: 수요곡선 자체의 이동(수요의 변화)

○ 재화의 가격[P_X]: 수요의 법칙($\frac{\partial Q_X}{\partial P_X} < 0$), 기펜재($\frac{\partial Q_X}{\partial P_X} > 0$)

○ 관련재화의 가격[P_Y]: 대체재($\frac{\partial Q_X}{\partial P_Y} > 0$), 보완재($\frac{\partial Q_X}{\partial P_Y} < 0$)

○ 소득[I]: 정상재($\frac{\partial Q_X}{\partial I} > 0$), 열등재($\frac{\partial Q_X}{\partial I} < 0$)

○ 기호[T]의 변화:

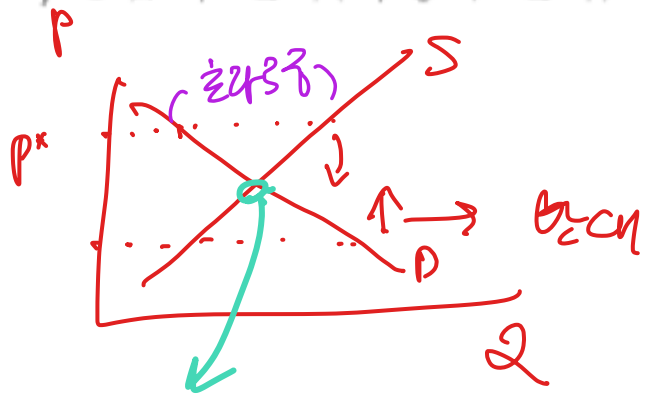
○ 기대가격(P_X^e): 가격 오를 것으로 예상 -> 수요 증가, 가격 내릴 것으로 예상 -> 수요 감소

2. The Market Mechanism

- equilibrium (market-clearing price and quantity)
- Market mechanism(시장기능): 시장이 clear할 때까지 자유시장에서 가격이 변하는 것.
- 경쟁시장에서 공급-수요 모형 사용할 수 있음(독점에서는 1:1관계 가능하지 않음)

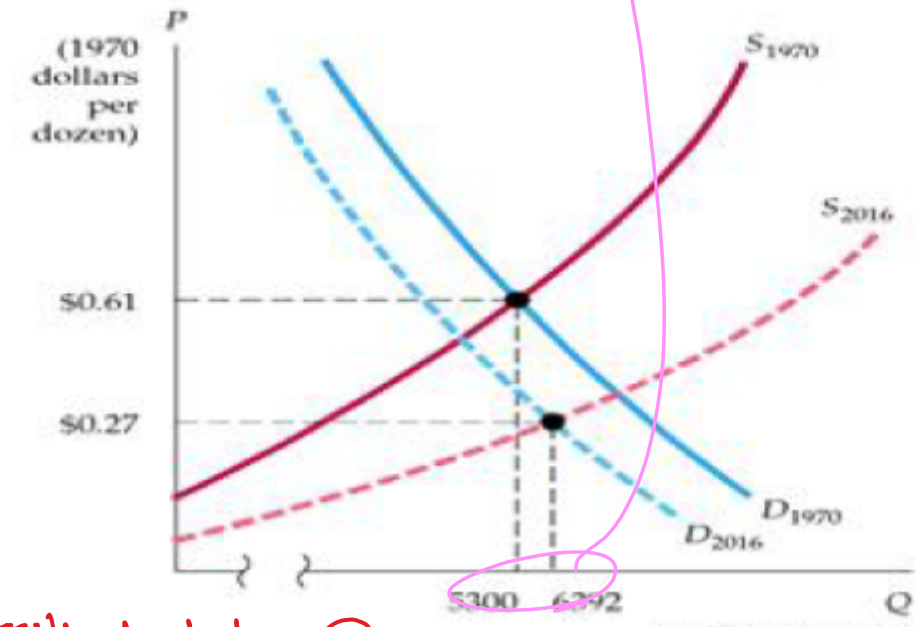
3. 시장균형의 변화

○ 수요, 공급의 변화(외생적 변화) -> 균형 변화



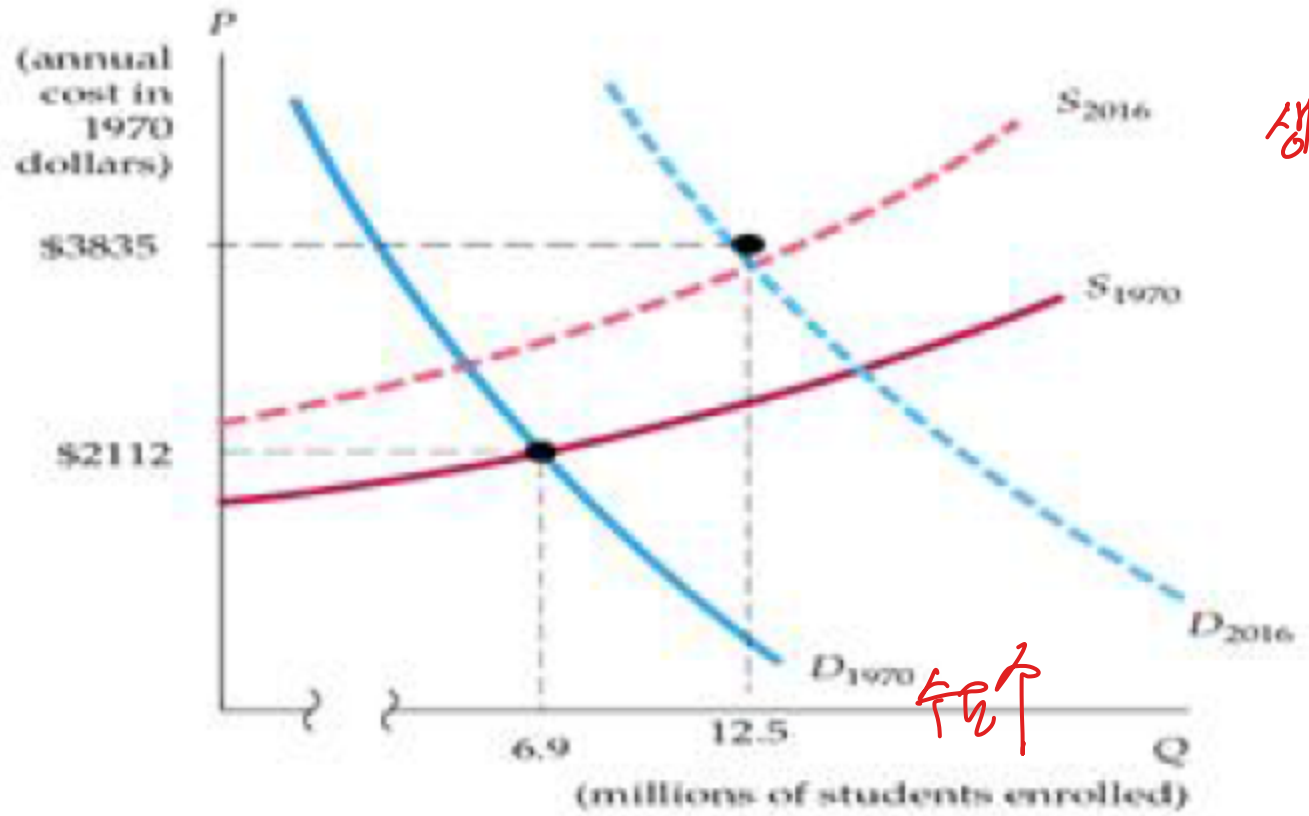
균형가격(= 시장청산가격)

* 계란의 실질가격 변화



① 외생변수가 변화할때 D or S 중 어느것이 변화하는지 파악 ② 그게 ← or → 중 어디로 변화

* 대학등록금의 실질가격


P
(annual cost in 1970 dollars)
$3835
$2112
S_{2016}
S_{1970}
D_{2016}
D_{1970}
6.9
12.5
Q
(millions of students enrolled)

4. 수요와 공급의 탄력성

1) 수요의 가격탄력성

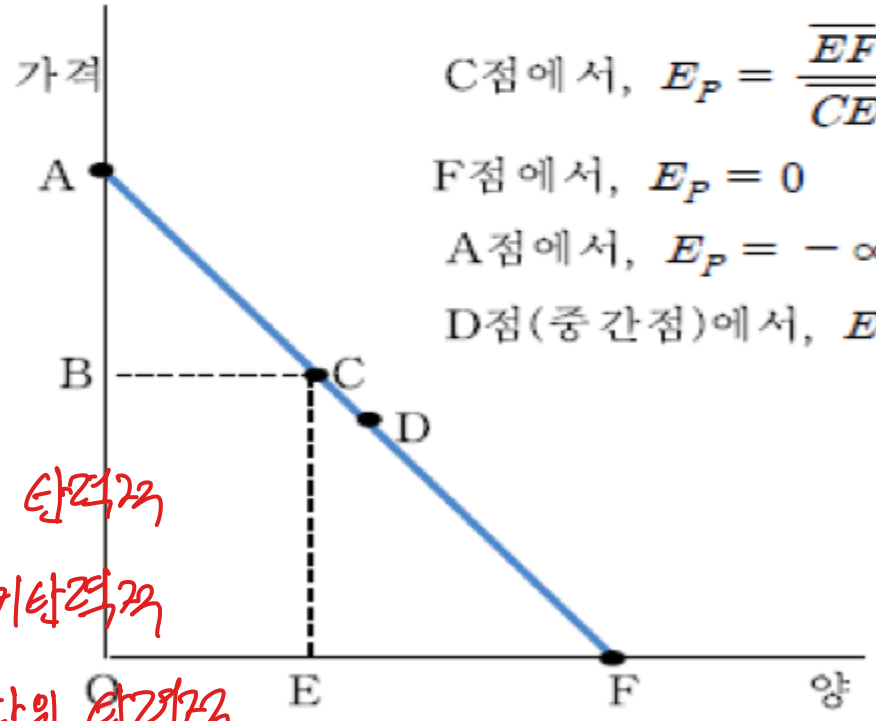
$$E_p = \frac{\frac{dQ}{Q}}{\frac{dP}{P}} = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} \quad \text{(point elasticity)}$$

= 수요량의 변화율 / 가격의 변화율

$\Delta P \to 0$ 일 때 $\frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}} \to \frac{\frac{dQ}{Q}}{\frac{dP}{P}}$ = 점탄력성

(P 아주조금 변화할때 Q의 변화율)

○ 선형 수요함수: 각 점에서 수요의 가격탄력성이 다름



C점에서, $E_P = \frac{\overline{EF}}{\overline{CE}} \cdot \frac{\overline{OB}}{\overline{OE}} = \frac{\overline{EF}}{\overline{OE}} \quad (\because \overline{OB} = \overline{CE})$

F점에서, $E_P = 0$

A점에서, $E_P = -\infty$

D점(중간점)에서, $E_P = -1$

참고: $|E_p| > 1$ → 탄력적

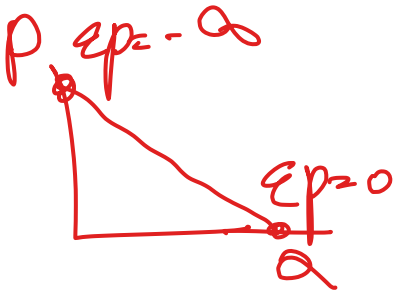
$|E_p| < 1$ → 비탄력적

$|E_p| = 1$ → 단위 탄력적

참) 곡선이면(그래프가)

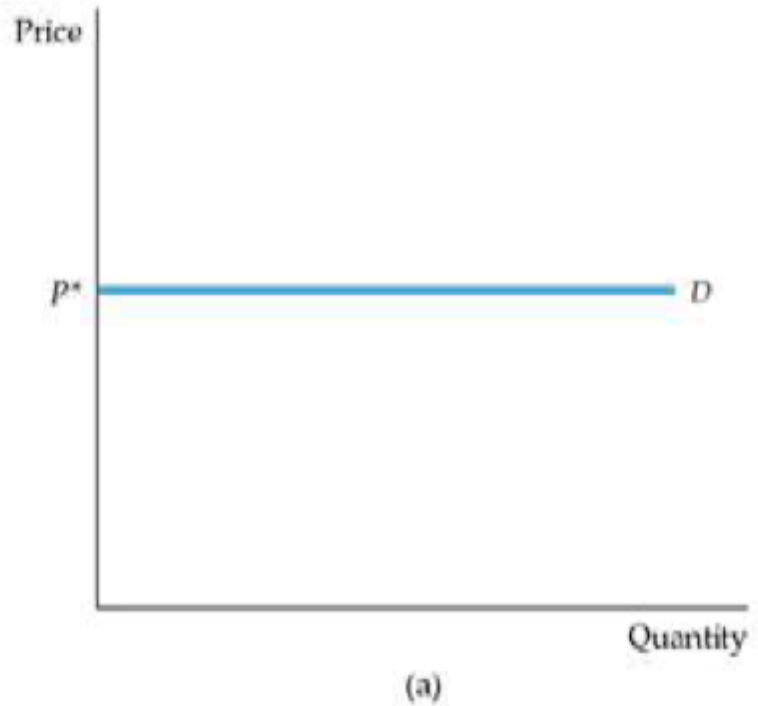
접선의 기울기를 구한다.



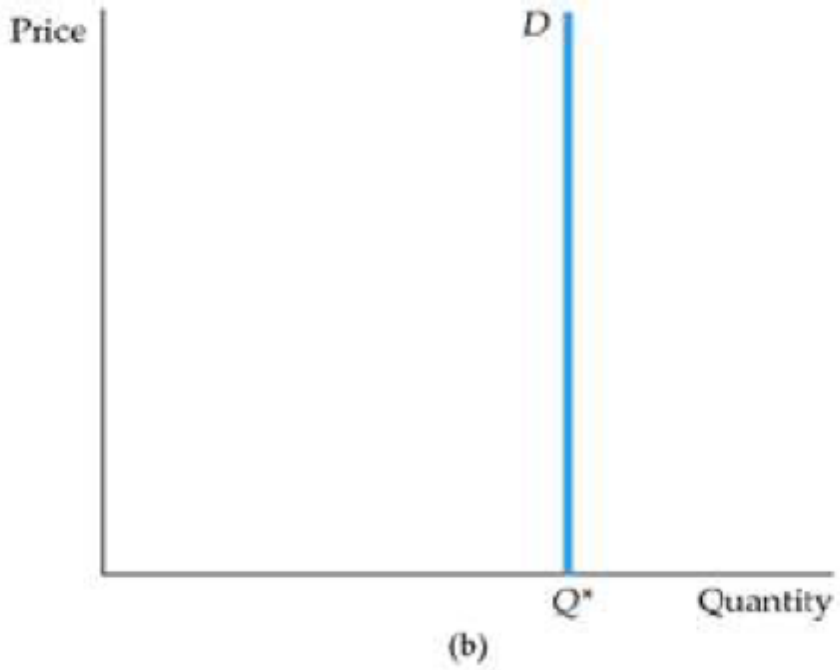


극단 case들

○ 완전 탄력적인 수요함수



○ 완전 비탄력적인 수요함수



탄력성 계산할 때는 중간 지점으로

2) 수요의 소득탄력성

$$\epsilon_I = \frac{dQ/Q}{dI/I} = \frac{dQ}{dI}\frac{I}{Q}, \quad \text{정상재: } \epsilon_I > 0, \quad \text{열등재: } \epsilon_I < 0$$

소득↑ → 수요↑ 소득↑ → 수요↓

3) 수요의 교차탄력성

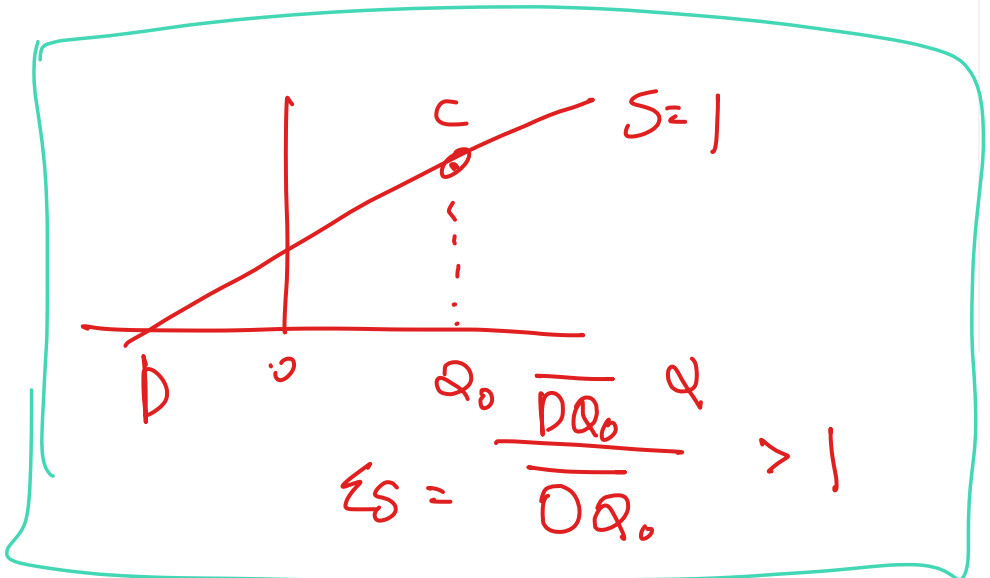
$$\epsilon_{XY} = \frac{dQ_X/Q_X}{dP_Y/P_Y} = \frac{dQ_X}{dP_X}\frac{P_Y}{Q_X}, \quad \text{대체재: } \epsilon_{XY} > 0, \quad \text{보완재: } \epsilon_{XY} < 0$$

↑ ↑ ↓

3) 공급의 가격탄력성

$$E_S = \frac{\frac{\Delta Q^S}{Q^S}}{\frac{\Delta P}{P}}$$

→ 고려한다.



5. 단기 및 장기 탄력성

1) 수요의 가격탄력성

○ 일반적(비내구재)으로 장기 가격탄력성이 단기 가격탄력성 보다 크다.

- 소비자의 습관은 장기적으로 변화함.
- 장기에 대체재의 확보가 용이

ex1) 커피, 담배, 술

ex2) 개솔린 수요

단기:

-> 개솔린 가격상승 -> 자동차 운전거리 감소 -> 수요감소

장기:

-> 개솔린 가격상승 -> 소형자동차로 대형자동차를 교체 -> 수요감소 크다.

연료효율성이 높은 차로 대체

○ 단기 가격탄력성이 장기 가격탄력성 보다 큰 재화

- 내구재(Durable Goods)
- 소비자가 소유하는 각 재화의 총 스톡이 매년 생산량에 비해 크다.

-> 소비자가 보유하고자 하는 총 스톡의 small change는 구매량의 더 큰 변화율을 결과함. (단기: 구매량의 변화, 장기: 총 스톡의 변화)

ex) 자동차의 가격탄력성

자동차 가격의 상승

단기: -> 새 자동차 구매 delay -> 단기 수요량 크게 감소

장기: -> 차가 낡아짐에 따라 차량 대체 -> 장기 수요량 변화 적다.

2) 수요의 소득 탄력성

○ 일반적으로 단기보다 장기 소득탄력성이 크다.

소득증가 -> 장기적으로 여행, 대형차 소비증가 -> 개솔린 소비 증가

○ 단기 소득탄력성이 장기 소득탄력성 보다 큰 재화: 내구재

ex) 자동차

소득증가

단기: -> 자동차 보유 의도 증가 -> 현재의 자동차 구매는 크게 증가

장기: -> 전체 자동차 스톡 규모 다시 확정되고 새로운 구매는 대부분 낡은 차를 대체 하는 것임. 전체 스톡 증가로 대체해야할 자동차 규모가 커져서 새로운 구매량이 전보다 증가하겠지만 단기보다는 탄력성이 작음

3) 공급

○ 대부분의 재화의 경우, 장기 가격탄력성이 단기보다 크다.

-> capacity constraints(생산능력의 제약) in SR,

-> 장기: 새 시설 설치 및 고용이 가능

○ 일부 재화의 경우, 단기 공급탄력성이 장기보다 더 탄력적.

(내구재이면서 가격 상승시 공급의 일부로서 재활용될 수 있을 때)

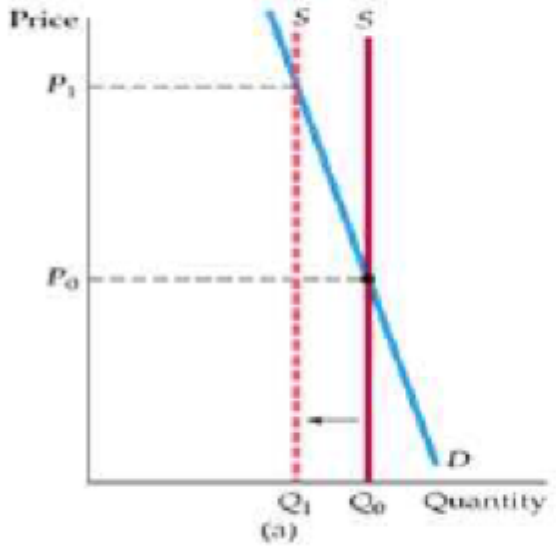
- secondary(scrap) metal:

단기: copper 가격상승 -> scrap metal의 새로운 공급원으로 이용 증가

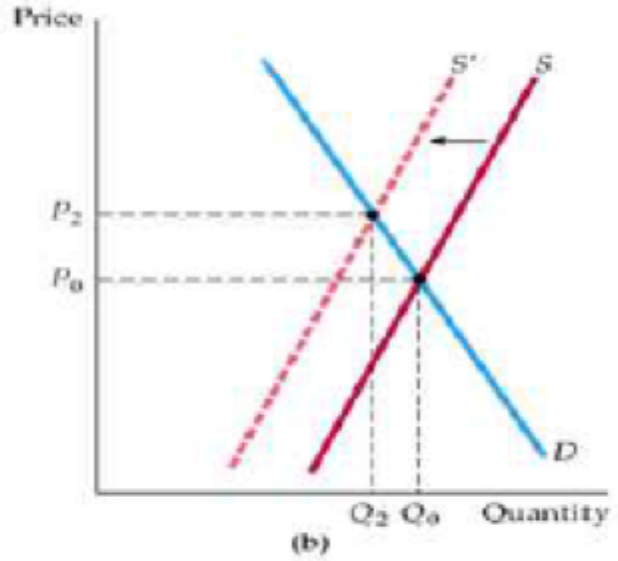
장기: -> scrap quality 하락(공급원으로 이용하기 위한 비용증가)

--> scrap 공급 감소

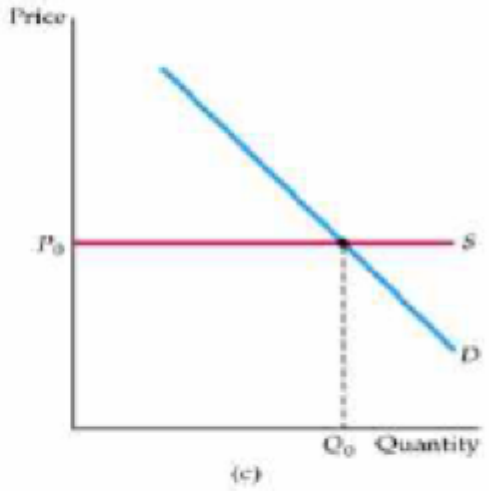
ex) The Weather in Brazil and the price of coffee in New York



단기



중기



장기



수요, 공급 곡선의 도출

$$Q_d = a - bP$$
$$Q_s = c + dP$$

$$\Rightarrow E_d = -b\left(\frac{P^*}{Q^*}\right), \quad E_s = d\left(\frac{P^*}{Q^*}\right)$$

ex) $Q^* = 7.5$ million, $P^* = \$0.75$ $E_d = -0.8$ $E_s = 1.6$

$Q_d = a - bp$

$Q_s = c + dp$

$Q^* = 40$, $P^* = 20$ $\varepsilon_p = -2$, $\varepsilon_s = 3$ 을 구하기

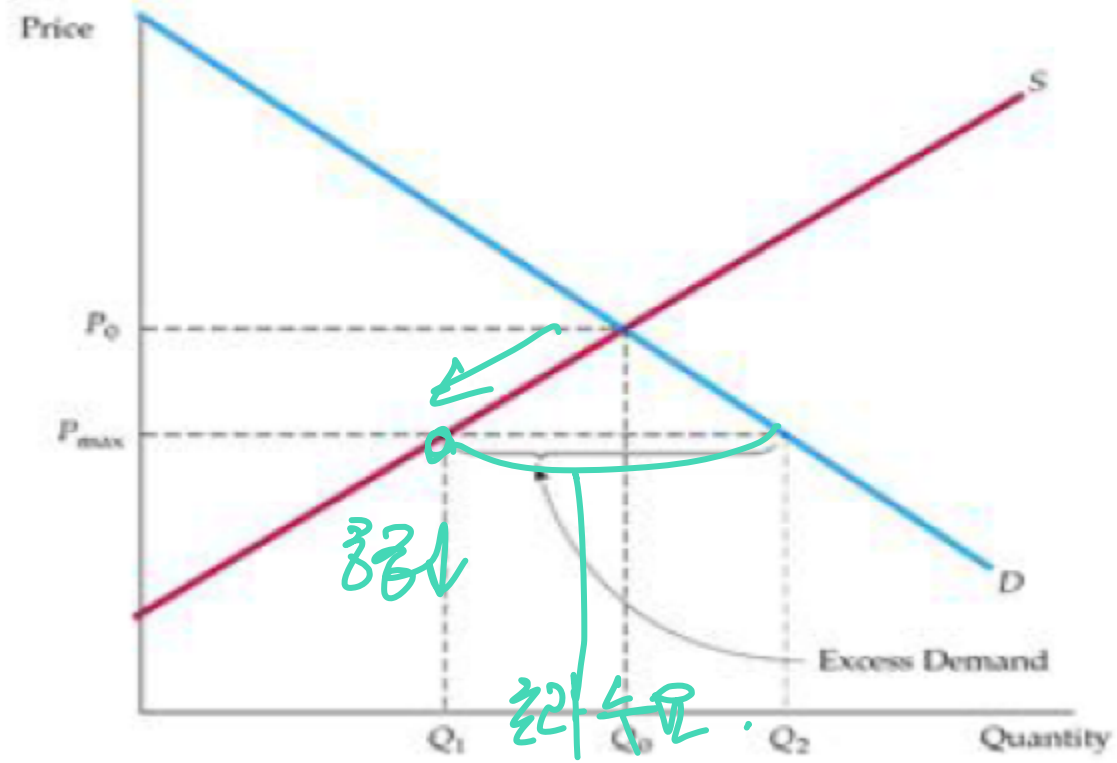
$\varepsilon_p = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$ 이므로

6. 정부간섭의 효과: 가격통제

* 가격통제의 welfare effects는 Ch9에서 소개

(가격의 내부수요 보편)

* 최고가격제: 초과수요 발생 ← 일반 시장에 정부의 간섭



* 가격지지정책(최저임금제 -> 실업 발생)